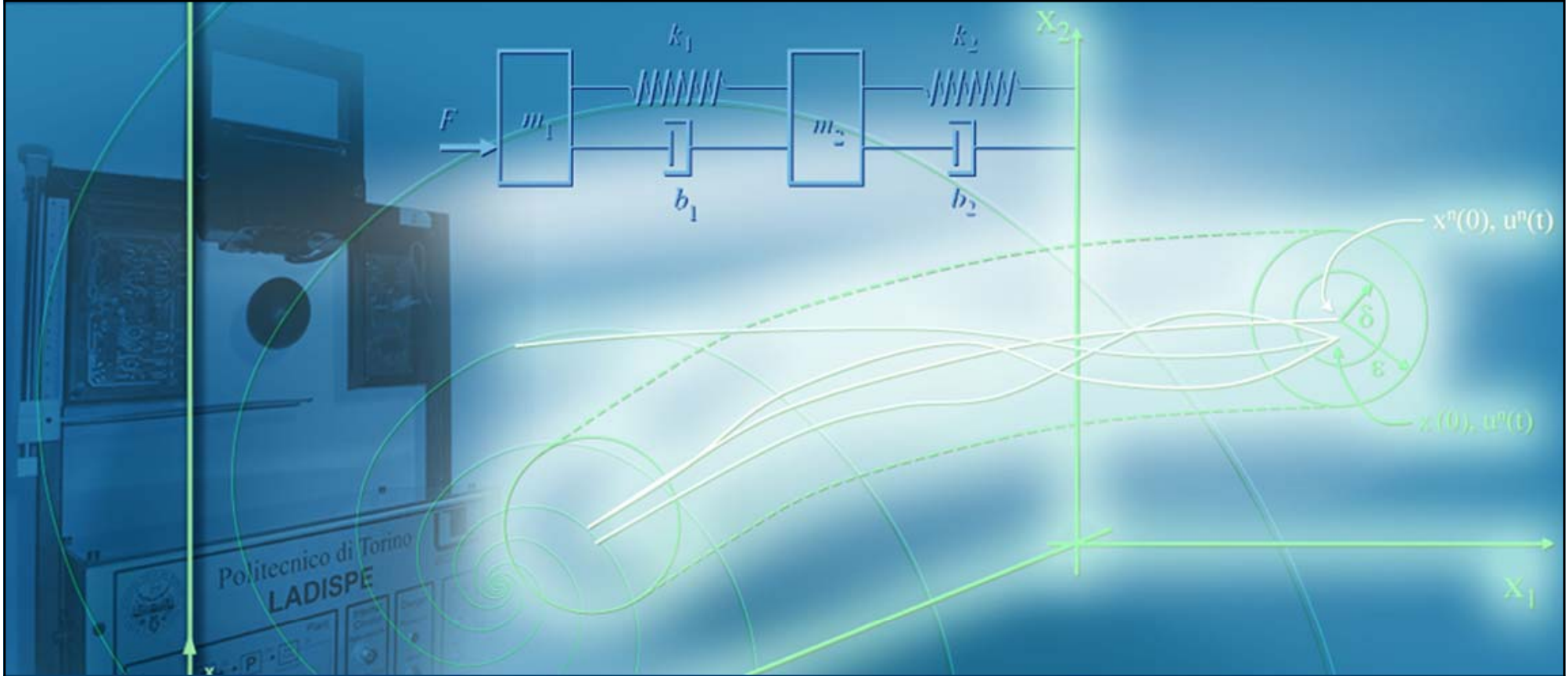
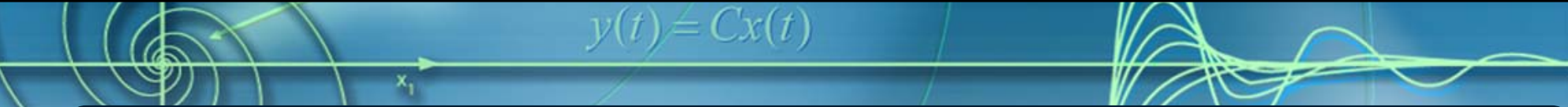




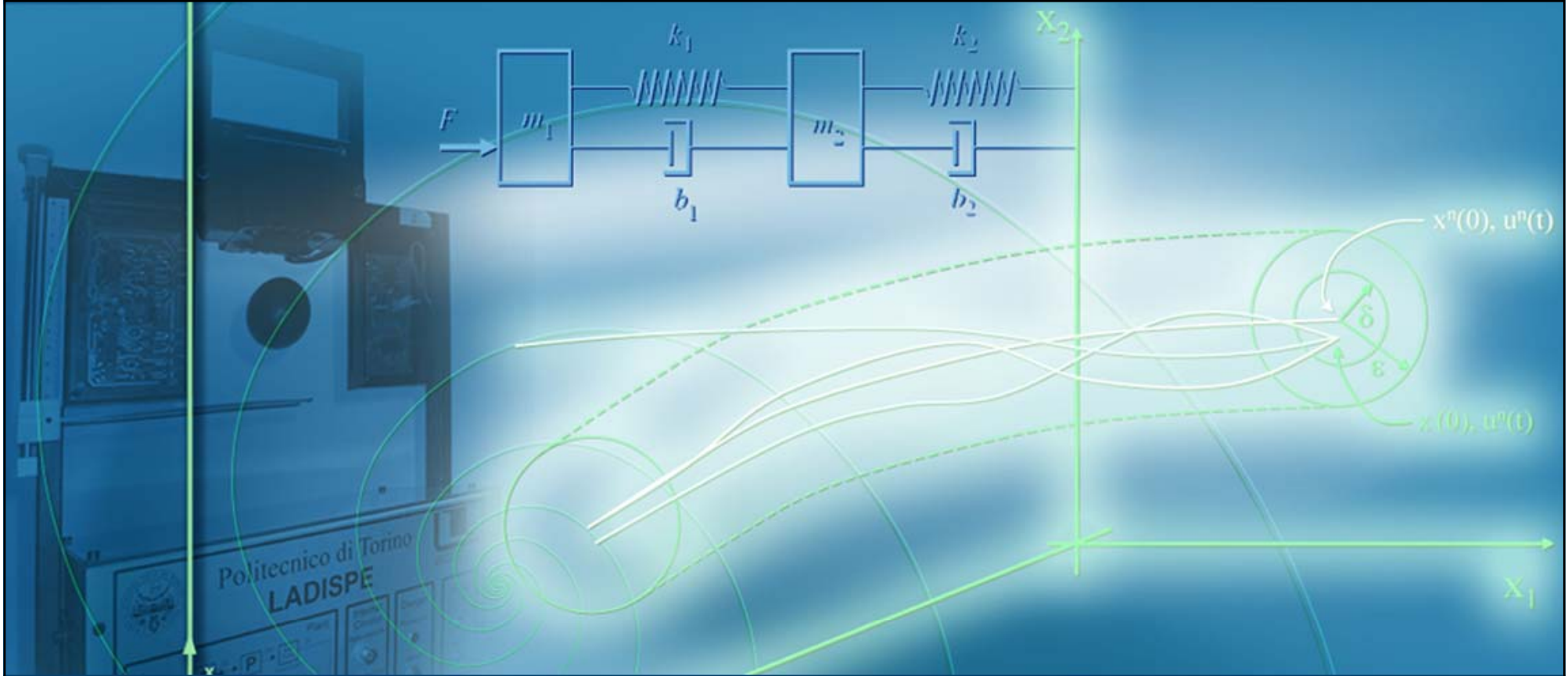
Equilibrio e stabilità di sistemi dinamici

Linearizzazione di sistemi dinamici



Linearizzazione di sistemi dinamici

- Linearizzazione di una funzione reale
- Linearizzazione di un sistema dinamico
- Esempi di linearizzazione di sistemi dinamici



Linearizzazione di sistemi dinamici

Linearizzazione di una funzione reale

Linearizzazione di una funzione reale (1/2)

- Una funzione $f(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ può essere sviluppata in serie di Taylor in un intorno di ampiezza $\delta x = x - x_0$ di un qualsiasi valore x_0 della variabile reale x come:

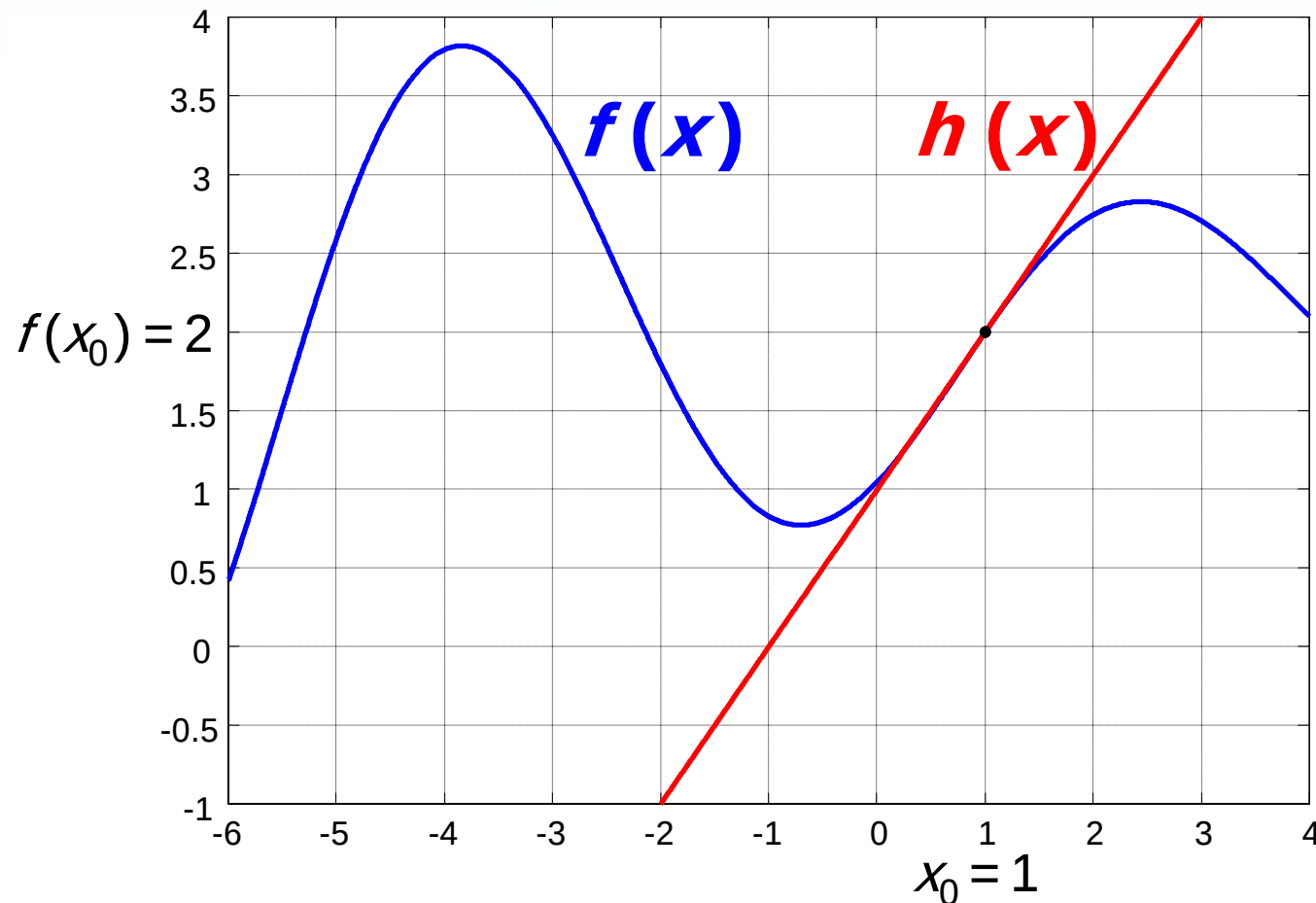
$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0 + \delta x) = \\ &= f(x_0) + \left. \frac{df(x)}{dx} \right|_{x=x_0} \delta x + \frac{1}{2!} \left. \frac{d^2 f(x)}{dx^2} \right|_{x=x_0} \delta x^2 + \dots \end{aligned}$$

- La funzione $f(x)$ può essere approssimata in tale intorno mediante il troncamento $h(x)$ dello sviluppo in serie di Taylor arrestato al termine di 1° grado:

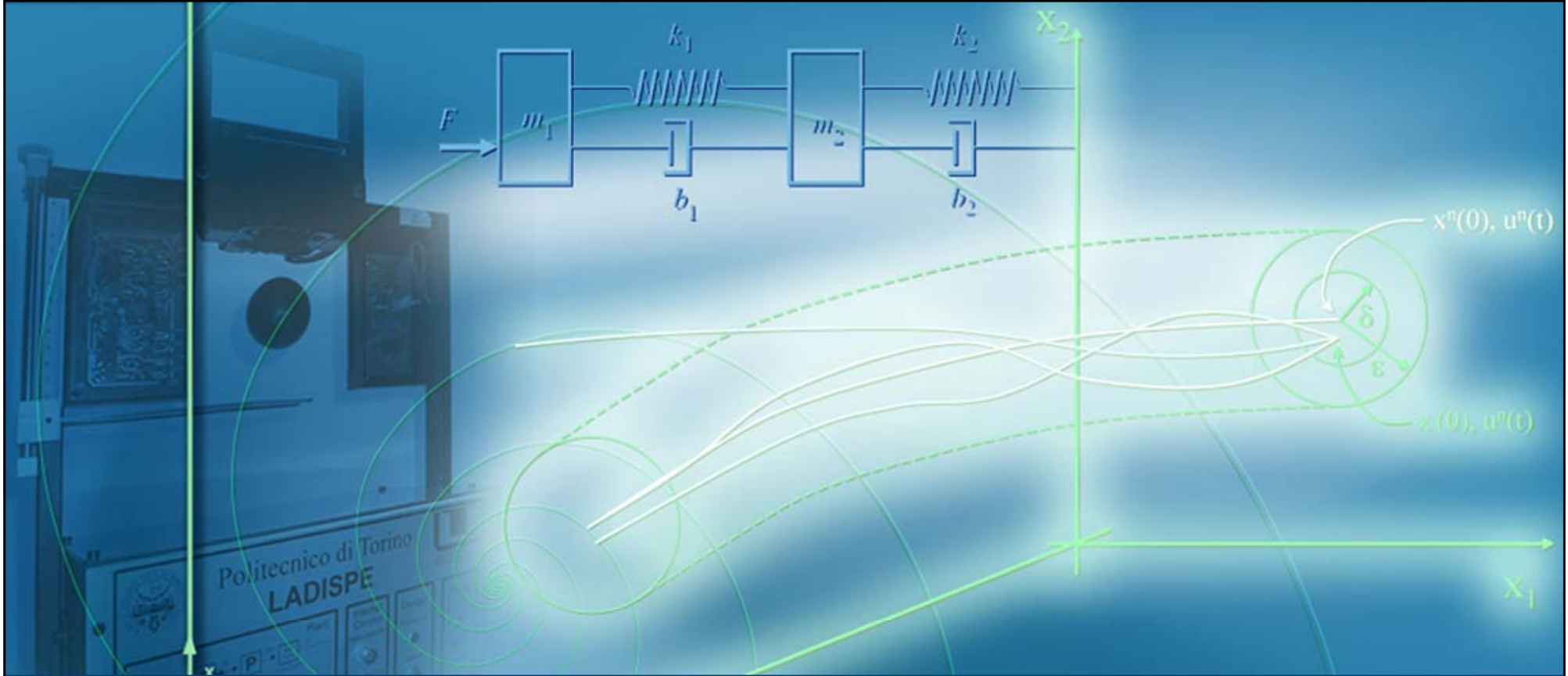
$$f(x) = f(x_0 + \delta x) \cong f(x_0) + \left. \frac{df(x)}{dx} \right|_{x=x_0} \delta x = h(x)$$

$$y(t) = Cx(t)$$

Linearizzazione di una funzione reale (2/2)



- L'approssimazione $h(x)$ è tanto migliore quanto più piccolo è l'intorno δx del punto di linearizzazione x_0



Linearizzazione di sistemi dinamici

Linearizzazione di un sistema dinamico



$y(t) = Cx(t)$

Linearizzazione di un sistema dinamico

- I sistemi dinamici reali non sono mai perfettamente lineari, ma possono essere approssimati nell'intorno di ogni prefissato movimento (quale, ad esempio, un punto di equilibrio) mediante opportuni modelli lineari, detti **modelli linearizzati**
- Per l'analisi ed il controllo di sistemi dinamici lineari si hanno a disposizione metodologie più semplici, potenti e numerose rispetto al caso non lineare
- Obiettivo: costruire un modello dinamico lineare che approssimi bene il comportamento del sistema dinamico non lineare nell'intorno di un prefissato movimento "nominale"

Movimento nominale di un sistema dinamico

- Dato un sistema dinamico, a dimensione finita, MIMO, a tempo continuo, non lineare, stazionario

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t))$$

$$y(t) = g(x(t), u(t))$$

se ne considerino due diverse evoluzioni temporali:

- Un movimento “nominale” $\tilde{x}(t)$ ottenuto applicando un ingresso “nominale” $\tilde{u}(t)$ al sistema posto in uno stato iniziale “nominale” $\tilde{x}_0$, cui corrisponde una uscita “nominale” $\tilde{y}(t) \Rightarrow$

$\tilde{x}(t)$ e $\tilde{y}(t)$ soddisfano il seguente sistema di equazioni

$$\dot{\tilde{x}}(t) = f(\tilde{x}(t), \tilde{u}(t)), \quad \tilde{x}(t=0) = \tilde{x}_0$$

$$\tilde{y}(t) = g(\tilde{x}(t), \tilde{u}(t))$$

$$y(t) = Cx(t)$$

Movimento perturbato di un sistema dinamico

- Dato un sistema dinamico, a dimensione finita, MIMO, a tempo continuo, non lineare, stazionario

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t))$$

$$y(t) = g(x(t), u(t))$$

se ne considerino due diverse evoluzioni temporali:

- Un movimento “perturbato” $x(t)$ ottenuto applicando un ingresso differente (“perturbato”) $u(t)$ al sistema posto in uno stato iniziale differente (“perturbato”) x_0 , cui corrisponde una uscita “perturbata” $y(t) \Rightarrow$

$x(t)$ e $y(t)$ soddisfano il seguente sistema di equazioni

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t)), \quad x(t=0) = x_0$$

$$y(t) = g(x(t), u(t))$$

Perturbazioni di un sistema dinamico

- Le differenze fra le due diverse evoluzioni temporali rappresentano le **perturbazioni** del sistema:

● $\delta x(t) = x(t) - \tilde{x}(t) = \text{perturbazione sullo stato} \in \mathbb{R}^n$

$$\Rightarrow x(t) = \tilde{x}(t) + \delta x(t)$$

● $\delta u(t) = u(t) - \tilde{u}(t) = \text{perturbazione sull'ingresso} \in \mathbb{R}^p$

$$\Rightarrow u(t) = \tilde{u}(t) + \delta u(t)$$

● $\delta y(t) = y(t) - \tilde{y}(t) = \text{perturbazione sull'uscita} \in \mathbb{R}^q$

$$\Rightarrow y(t) = \tilde{y}(t) + \delta y(t)$$

- L'evoluzione temporale della perturbazione sullo stato $\delta x(t)$ è soluzione dell'equazione differenziale

$$\delta \dot{x}(t) = \frac{d(\delta x(t))}{dt} = \frac{d(x(t) - \tilde{x}(t))}{dt} = \dot{x}(t) - \dot{\tilde{x}}(t)$$

Calcolo delle perturbazioni del sistema (1 / 3)

- L'evoluzione temporale della perturbazione sullo stato $\delta x(t)$ è soluzione dell'equazione differenziale

$$\delta \dot{x}(t) = \dot{x}(t) - \dot{\tilde{x}}(t) = f(x(t), u(t)) - f(\tilde{x}(t), \tilde{u}(t))$$

- La funzione $f(x(t), u(t))$ può essere sviluppata in serie di Taylor in un intorno di $\tilde{x}(t)$ e $\tilde{u}(t)$ come

$$f(x(t), u(t)) = f(\tilde{x}(t) + \delta x(t), \tilde{u}(t) + \delta u(t)) =$$

$$= f(\tilde{x}(t), \tilde{u}(t)) + \left. \frac{\partial f(x, u)}{\partial x} \right|_{\substack{x=\tilde{x} \\ u=\tilde{u}}} \delta x(t) + \left. \frac{\partial f(x, u)}{\partial u} \right|_{\substack{x=\tilde{x} \\ u=\tilde{u}}} \delta u(t) + \dots$$

e può essere approssimata mediante il troncamento di tale sviluppo in serie arrestato al termine lineare:

$$f(x(t), u(t)) \cong f(\tilde{x}(t), \tilde{u}(t)) + \left. \frac{\partial f(x, u)}{\partial x} \right|_{\substack{x=\tilde{x} \\ u=\tilde{u}}} \delta x(t) + \left. \frac{\partial f(x, u)}{\partial u} \right|_{\substack{x=\tilde{x} \\ u=\tilde{u}}} \delta u(t)$$

Calcolo delle perturbazioni del sistema (2 / 3)

► Quindi $\delta x(t)$ è soluzione dell'equazione differenziale

$$\begin{aligned}\delta \dot{x}(t) &= f(x(t), u(t)) - f(\tilde{x}(t), \tilde{u}(t)) \cong \\ &\cong \frac{\partial f(x, u)}{\partial x} \bigg|_{\substack{x=\tilde{x} \\ u=\tilde{u}}} \delta x(t) + \frac{\partial f(x, u)}{\partial u} \bigg|_{\substack{x=\tilde{x} \\ u=\tilde{u}}} \delta u(t) = \\ &= A(t) \delta x(t) + B(t) \delta u(t)\end{aligned}$$

$$A(t) = \frac{\partial f(x, u)}{\partial x} \bigg|_{\substack{x=\tilde{x} \\ u=\tilde{u}}} = \begin{bmatrix} \partial f_1 / \partial x_1 & \dots & \partial f_1 / \partial x_n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial f_n / \partial x_1 & \dots & \partial f_n / \partial x_n \end{bmatrix} \bigg|_{\substack{x=\tilde{x} \\ u=\tilde{u}}} \in \mathbb{R}^{n \times n} : \text{Jacobiano di } f \text{ rispetto ad } x$$

$$B(t) = \frac{\partial f(x, u)}{\partial u} \bigg|_{\substack{x=\tilde{x} \\ u=\tilde{u}}} = \begin{bmatrix} \partial f_1 / \partial u_1 & \dots & \partial f_1 / \partial u_p \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial f_n / \partial u_1 & \dots & \partial f_n / \partial u_p \end{bmatrix} \bigg|_{\substack{x=\tilde{x} \\ u=\tilde{u}}} \in \mathbb{R}^{n \times p} : \text{Jacobiano di } f \text{ rispetto ad } u$$

Calcolo delle perturbazioni del sistema (3 / 3)

- Procedendo in maniera analoga con $\delta y(t)$, si ricava:

$$\begin{aligned}\delta y(t) &= y(t) - \tilde{y}(t) = g(x(t), u(t)) - g(\tilde{x}(t), \tilde{u}(t)) \cong \\ &\cong \frac{\partial g(x, u)}{\partial x} \bigg|_{\substack{x=\tilde{x} \\ u=\tilde{u}}} \delta x(t) + \frac{\partial g(x, u)}{\partial u} \bigg|_{\substack{x=\tilde{x} \\ u=\tilde{u}}} \delta u(t) = \\ &= C(t) \delta x(t) + D(t) \delta u(t)\end{aligned}$$

$$C(t) = \frac{\partial g(x, u)}{\partial x} \bigg|_{\substack{x=\tilde{x} \\ u=\tilde{u}}} = \begin{bmatrix} \partial g_1 / \partial x_1 & \dots & \partial g_1 / \partial x_n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial g_q / \partial x_1 & \dots & \partial g_q / \partial x_n \end{bmatrix} \bigg|_{\substack{x=\tilde{x} \\ u=\tilde{u}}} \in \mathbb{R}^{q \times n} : \text{Jacobiano di } g \text{ rispetto ad } x$$

$$D(t) = \frac{\partial g(x, u)}{\partial u} \bigg|_{\substack{x=\tilde{x} \\ u=\tilde{u}}} = \begin{bmatrix} \partial g_1 / \partial u_1 & \dots & \partial g_1 / \partial u_p \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial g_q / \partial u_1 & \dots & \partial g_q / \partial u_p \end{bmatrix} \bigg|_{\substack{x=\tilde{x} \\ u=\tilde{u}}} \in \mathbb{R}^{q \times p} : \text{Jacobiano di } g \text{ rispetto ad } u$$

Sistema dinamico linearizzato TC

- Quindi l'evoluzione temporale del sistema dinamico

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t))$$

$$y(t) = g(x(t), u(t))$$

nell'intorno del movimento "nominale" $(\tilde{x}(t), \tilde{u}(t), \tilde{y}(t))$
può essere espressa in forma approssimata come

$x(t) = \tilde{x}(t) + \delta x(t)$, $u(t) = \tilde{u}(t) + \delta u(t)$, $y(t) = \tilde{y}(t) + \delta y(t)$
in funzione delle perturbazioni $\delta x(t)$ e $\delta y(t)$ che sono
le soluzioni del **sistema dinamico linearizzato**

$$\delta \dot{x}(t) = A(t) \delta x(t) + B(t) \delta u(t), \quad \delta x(t=0) = x(t=0) - \tilde{x}_0$$

$$\delta y(t) = C(t) \delta x(t) + D(t) \delta u(t)$$

$$A(t) = \left. \frac{\partial f(x, u)}{\partial x} \right|_{\substack{x=\tilde{x} \\ u=\tilde{u}}}, \quad B(t) = \left. \frac{\partial f(x, u)}{\partial u} \right|_{\substack{x=\tilde{x} \\ u=\tilde{u}}}, \quad C(t) = \left. \frac{\partial g(x, u)}{\partial x} \right|_{\substack{x=\tilde{x} \\ u=\tilde{u}}}, \quad D(t) = \left. \frac{\partial g(x, u)}{\partial u} \right|_{\substack{x=\tilde{x} \\ u=\tilde{u}}}$$

Sistema dinamico linearizzato TD

- Analogamente, l'evoluzione temporale del sistema

$$x(k+1) = f(x(k), u(k))$$

$$y(k) = g(x(k), u(k))$$

nell'intorno del movimento "nominale" $(\tilde{x}(k), \tilde{u}(k), \tilde{y}(k))$
può essere espressa in forma approssimata come

$x(k) = \tilde{x}(k) + \delta x(k)$, $u(k) = \tilde{u}(k) + \delta u(k)$, $y(k) = \tilde{y}(k) + \delta y(k)$
in funzione delle perturbazioni $\delta x(k)$ e $\delta y(k)$ che sono
le soluzioni del **sistema dinamico linearizzato**

$$\delta x(k+1) = A(k) \delta x(k) + B(k) \delta u(k), \quad \delta x(k=0) = x(k=0) - \tilde{x}_0$$

$$\delta y(k) = C(k) \delta x(k) + D(k) \delta u(k)$$

$$A(k) = \left. \frac{\partial f(x, u)}{\partial x} \right|_{\substack{x=\tilde{x} \\ u=\tilde{u}}}, \quad B(k) = \left. \frac{\partial f(x, u)}{\partial u} \right|_{\substack{x=\tilde{x} \\ u=\tilde{u}}}, \quad C(k) = \left. \frac{\partial g(x, u)}{\partial x} \right|_{\substack{x=\tilde{x} \\ u=\tilde{u}}}, \quad D(k) = \left. \frac{\partial g(x, u)}{\partial u} \right|_{\substack{x=\tilde{x} \\ u=\tilde{u}}}$$

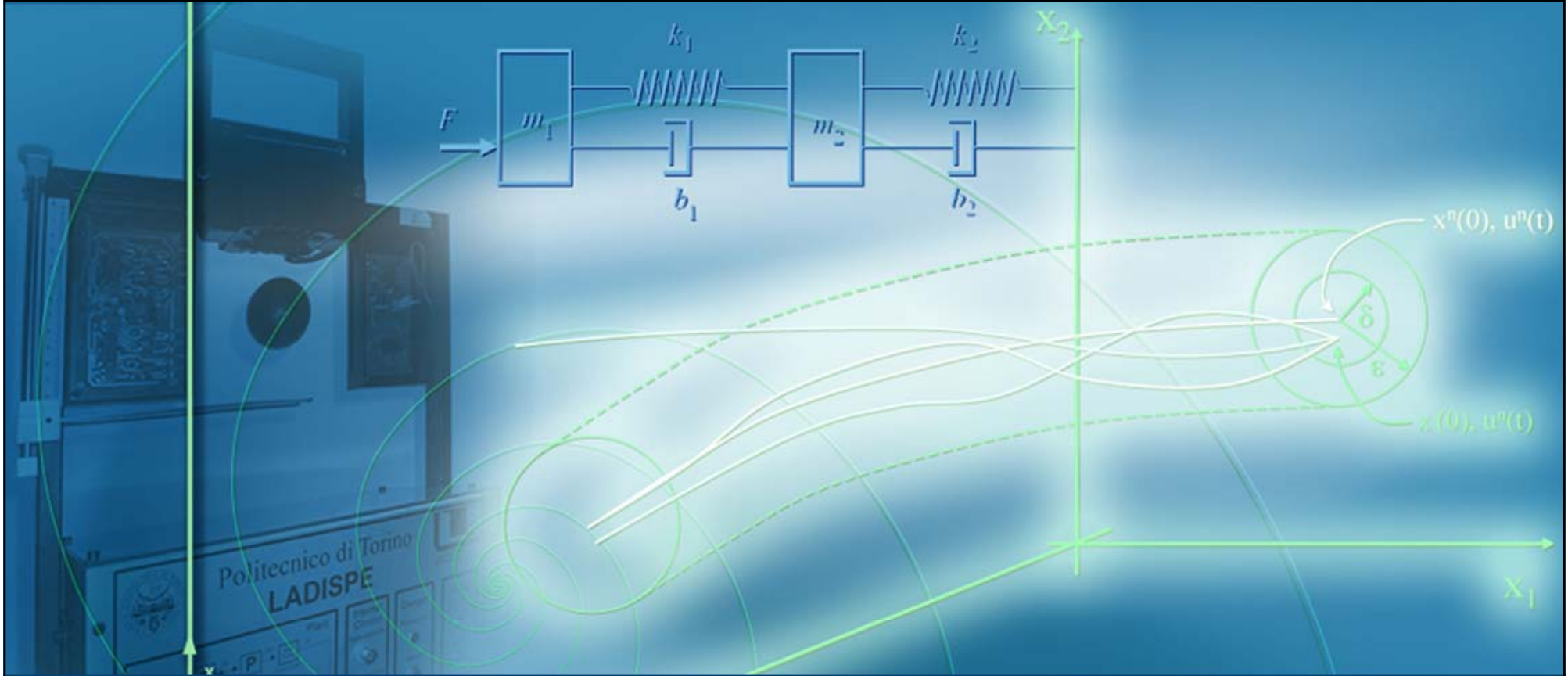
Linearizzazione nell'intorno dell'equilibrio

- In generale, il sistema dinamico linearizzato può risultare variante nel tempo, anche se il sistema dinamico non lineare da approssimare è stazionario
- Se però il movimento “nominale” considerato è un punto di equilibrio $(\bar{x}, \bar{u})$, allora le matrici A, B, C e D del sistema dinamico linearizzato risultano costanti e quindi il sistema dinamico linearizzato è LTI:

$$\delta \dot{x}(t) = A \delta x(t) + B \delta u(t) \quad \delta x(k+1) = A \delta x(k) + B \delta u(k)$$

$$\delta y(t) = C \delta x(t) + D \delta u(t) \quad \delta y(k) = C \delta x(k) + D \delta u(k)$$

- Quale che sia il movimento “nominale” considerato, la validità dell'approssimazione mediante il sistema linearizzato è tanto maggiore quanto minori sono le perturbazioni rispetto a tale movimento “nominale”



Linearizzazione di sistemi dinamici

**Esempi di linearizzazione
di sistemi dinamici**



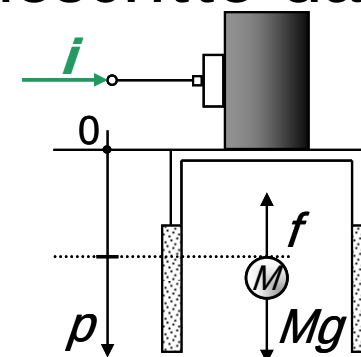
Esempio #1 di linearizzazione (1/4)

- Dato il sistema (levitatore magnetico) descritto da

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 & = f_1(x, u) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{x}_2 = g - (k_i/M) u^2 / x_1^2 & = f_2(x, u) \end{cases}$$

$$y = x_1 \quad = g(x, u)$$



calcolare le matrici del sistema dinamico linearizzato

nell'intorno del punto di equilibrio $\bar{x} = \begin{bmatrix} \sqrt{\frac{k_i}{Mg}} |\bar{u}| \\ 0 \end{bmatrix}, \bar{u} \neq 0$

- Nell'equazione $\delta \dot{x}(t) = A \delta x(t) + B \delta u(t)$ compaiono:

$$A = \left. \frac{\partial f(x, u)}{\partial x} \right|_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{bmatrix} \bigg|_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{2k_i \bar{u}^2}{M \bar{x}_1^3} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{2g}{|\bar{u}|} \sqrt{\frac{Mg}{k_i}} & 0 \end{bmatrix}$$



Esempio #1 di linearizzazione (2/4)

- Dato il sistema (levitatore magnetico) descritto da

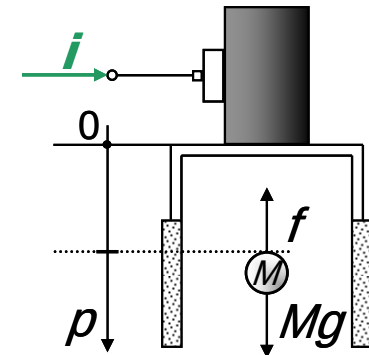
$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 & = f_1(x, u) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{x}_2 = g - (k_i/M) u^2 / x_1^2 & = f_2(x, u) \end{cases}$$

$$y = x_1 \quad = g(x, u)$$

calcolare le matrici del sistema dinamico linearizzato

nell'intorno del punto di equilibrio $\bar{x} = \begin{bmatrix} \sqrt{\frac{k_i}{Mg}} |\bar{u}| \\ 0 \end{bmatrix}, \bar{u} \neq 0$



- Nell'equazione $\delta \dot{x}(t) = A \delta x(t) + B \delta u(t)$ compaiono:

$$B = \frac{\partial f(x, u)}{\partial u} \bigg|_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial u} \\ \frac{\partial f_2}{\partial u} \end{bmatrix} \bigg|_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} = \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{2k_i \bar{u}}{M \bar{x}_1^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{2g}{\bar{u}} \end{bmatrix}$$

$$y(t) = Cx(t)$$



Esempio #1 di linearizzazione (3/4)

- Dato il sistema (levitatore magnetico) descritto da

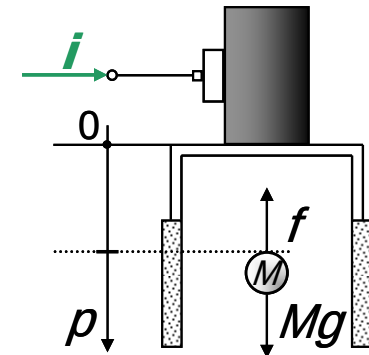
$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 & = f_1(x, u) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{x}_2 = g - (k_i/M) u^2 / x_1^2 & = f_2(x, u) \end{cases}$$

$$y = x_1 \quad = g(x, u)$$

calcolare le matrici del sistema dinamico linearizzato

nell'intorno del punto di equilibrio $\left(\bar{x} = \begin{bmatrix} \sqrt{\frac{k_i}{Mg}} |\bar{u}| \\ 0 \end{bmatrix}, \bar{u} \neq 0 \right)$



- Nell'equazione $\delta y(t) = C \delta x(t) + D \delta u(t)$ compaiono:

$$C = \frac{\partial g(x, u)}{\partial x} \bigg|_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} = \left[\frac{\partial g}{\partial x_1} \quad \frac{\partial g}{\partial x_2} \right] \bigg|_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$



Esempio #1 di linearizzazione (4/4)

- Dato il sistema (levitatore magnetico) descritto da

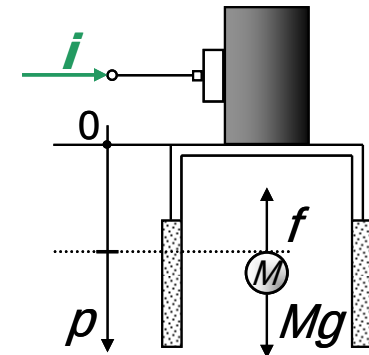
$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 & = f_1(x, u) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{x}_2 = g - (k_i/M) u^2 / x_1^2 & = f_2(x, u) \end{cases}$$

$$y = x_1 \quad = g(x, u)$$

calcolare le matrici del sistema dinamico linearizzato

nell'intorno del punto di equilibrio $\left(\bar{x} = \begin{bmatrix} \sqrt{\frac{k_i}{Mg}} |\bar{u}| \\ 0 \end{bmatrix}, \bar{u} \neq 0 \right)$



- Nell'equazione $\delta y(t) = C \delta x(t) + D \delta u(t)$ compaiono:

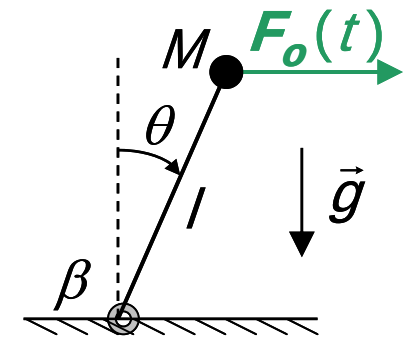
$$D = \left. \frac{\partial g(x, u)}{\partial u} \right|_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} = \left[\frac{\partial g}{\partial u} \right] \bigg|_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} = [0]$$



Esempio #2 di linearizzazione (1/6)

- Dato il sistema (pendolo inverso) descritto da

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 & = f_1(x, u) \\ \dot{x}_2 = \frac{u \cos x_1}{Ml} + \frac{g}{l} \sin x_1 - \frac{\beta x_2}{Ml^2} & = f_2(x, u) \\ y = x_1 & = g(x, u) \end{cases}$$



calcolare le matrici del sistema dinamico linearizzato

nell'intorno dei punti di equilibrio $\left(\bar{x} = \begin{bmatrix} k\pi \\ 0 \end{bmatrix}, \bar{u} = 0 \right)$

- Nell'equazione $\delta \dot{x}(t) = A \delta x(t) + B \delta u(t)$ compaiono:

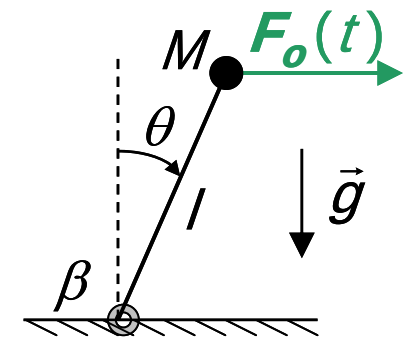
$$A = \left. \frac{\partial f(x, u)}{\partial x} \right|_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{bmatrix} \bigg|_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{g}{l} \cos \bar{x}_1 - \frac{\bar{u} \sin \bar{x}_1}{Ml} & -\frac{\beta}{Ml^2} \end{bmatrix}$$



Esempio #2 di linearizzazione (2/6)

- Dato il sistema (pendolo inverso) descritto da

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 & = f_1(x, u) \\ \dot{x}_2 = \frac{u \cos x_1}{Ml} + \frac{g}{l} \sin x_1 - \frac{\beta x_2}{Ml^2} & = f_2(x, u) \\ y = x_1 & = g(x, u) \end{cases}$$



calcolare le matrici del sistema dinamico linearizzato

nell'intorno dei punti di equilibrio $\left(\bar{x} = \begin{bmatrix} k\pi \\ 0 \end{bmatrix}, \bar{u} = 0 \right)$

- Nell'equazione $\delta \dot{x}(t) = A \delta x(t) + B \delta u(t)$ compaiono:

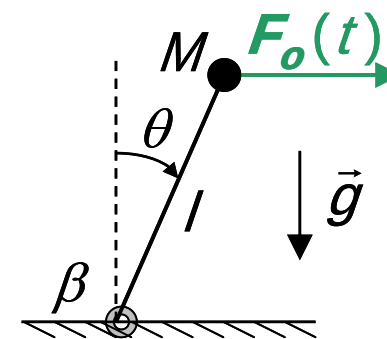
$$k \text{ pari} \Rightarrow A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ +\frac{g}{l} & -\frac{\beta}{Ml^2} \end{bmatrix}, \quad k \text{ dispari} \Rightarrow A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{l} & -\frac{\beta}{Ml^2} \end{bmatrix}$$



Esempio #2 di linearizzazione (3/6)

- Dato il sistema (pendolo inverso) descritto da

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 & = f_1(x, u) \\ \dot{x}_2 = \frac{u \cos x_1}{Ml} + \frac{g}{l} \sin x_1 - \frac{\beta x_2}{Ml^2} & = f_2(x, u) \\ y = x_1 & = g(x, u) \end{cases}$$



calcolare le matrici del sistema dinamico linearizzato

nell'intorno dei punti di equilibrio $\left(\bar{x} = \begin{bmatrix} k\pi \\ 0 \end{bmatrix}, \bar{u} = 0 \right)$

- Nell'equazione $\delta \dot{x}(t) = A \delta x(t) + B \delta u(t)$ compaiono:

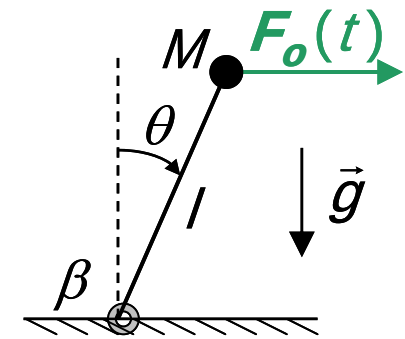
$$B = \left. \frac{\partial f(x, u)}{\partial u} \right|_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial u} \\ \frac{\partial f_2}{\partial u} \end{bmatrix} \bigg|_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{\cos \bar{x}_1}{Ml} \end{bmatrix}$$



Esempio #2 di linearizzazione (4/6)

- Dato il sistema (pendolo inverso) descritto da

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 & = f_1(x, u) \\ \dot{x}_2 = \frac{u \cos x_1}{Ml} + \frac{g}{l} \sin x_1 - \frac{\beta x_2}{Ml^2} & = f_2(x, u) \\ y = x_1 & = g(x, u) \end{cases}$$



calcolare le matrici del sistema dinamico linearizzato

nell'intorno dei punti di equilibrio $\left(\bar{x} = \begin{bmatrix} k\pi \\ 0 \end{bmatrix}, \bar{u} = 0 \right)$

- Nell'equazione $\delta \dot{x}(t) = A\delta x(t) + B\delta u(t)$ compaiono:

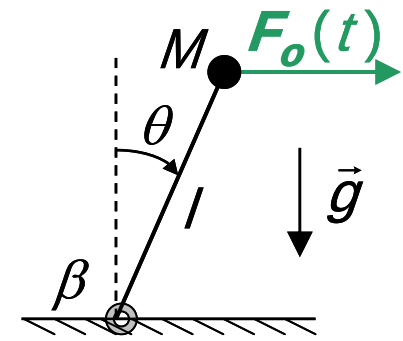
$$k \text{ pari} \Rightarrow B = \begin{bmatrix} 0 \\ +\frac{1}{Ml} \end{bmatrix}, \quad k \text{ dispari} \Rightarrow B = \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{Ml} \end{bmatrix}$$



Esempio #2 di linearizzazione (5/6)

- Dato il sistema (pendolo inverso) descritto da

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 & = f_1(x, u) \\ \dot{x}_2 = \frac{u \cos x_1}{Ml} + \frac{g}{l} \sin x_1 - \frac{\beta x_2}{Ml^2} & = f_2(x, u) \\ y = x_1 & = g(x, u) \end{cases}$$



calcolare le matrici del sistema dinamico linearizzato

nell'intorno dei punti di equilibrio $\left(\bar{x} = \begin{bmatrix} k\pi \\ 0 \end{bmatrix}, \bar{u} = 0 \right)$

- Nell'equazione $\delta y(t) = C \delta x(t) + D \delta u(t)$ compaiono:

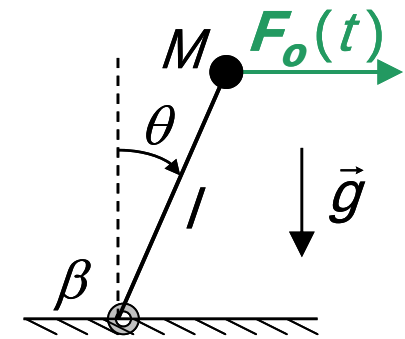
$$C = \left. \frac{\partial g(x, u)}{\partial x} \right|_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} = \left[\frac{\partial g}{\partial x_1} \quad \frac{\partial g}{\partial x_2} \right] \bigg|_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$



Esempio #2 di linearizzazione (6 / 6)

- Dato il sistema (pendolo inverso) descritto da

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 & = f_1(x, u) \\ \dot{x}_2 = \frac{u \cos x_1}{Ml} + \frac{g}{l} \sin x_1 - \frac{\beta x_2}{Ml^2} & = f_2(x, u) \\ y = x_1 & = g(x, u) \end{cases}$$



calcolare le matrici del sistema dinamico linearizzato

nell'intorno dei punti di equilibrio $\left(\bar{x} = \begin{bmatrix} k\pi \\ 0 \end{bmatrix}, \bar{u} = 0 \right)$

- Nell'equazione $\delta y(t) = C \delta x(t) + D \delta u(t)$ compaiono:

$$D = \left. \frac{\partial g(x, u)}{\partial u} \right|_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} = \left[\frac{\partial g}{\partial u} \right] \bigg|_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} = [0]$$



Esempio #3 di linearizzazione (1/6)

- Dato il sistema descritto dal seguente modello

$$\begin{cases} x_1(k+1) = x_1(k)u(k) + x_1(k)x_2(k) = f_1(x, u) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_2(k+1) = -x_2(k)u(k) + 3x_2^2(k) = f_2(x, u) \end{cases}$$

$$y(k) = x_1(k)x_2(k) = g(x, u)$$

calcolare le matrici del sistema dinamico linearizzato

in $\left(\bar{x}^{(a)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \bar{u} = 0.5 \right)$ e $\left(\bar{x}^{(b)} = \begin{bmatrix} c \\ 0.5 \end{bmatrix}, \bar{u} = 0.5 \right), c \in \mathbb{R}$

- Nell'equazione $\delta x(k+1) = A\delta x(k) + B\delta u(k)$,

$$A = \frac{\partial f(x, u)}{\partial x} \bigg|_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{bmatrix} \bigg|_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} = \begin{bmatrix} \bar{u} + \bar{x}_2 & \bar{x}_1 \\ 0 & -\bar{u} + 6\bar{x}_2 \end{bmatrix}$$



Esempio #3 di linearizzazione (2/6)

- Dato il sistema descritto dal seguente modello

$$\begin{cases} x_1(k+1) = x_1(k)u(k) + x_1(k)x_2(k) = f_1(x, u) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_2(k+1) = -x_2(k)u(k) + 3x_2^2(k) = f_2(x, u) \end{cases}$$

$$y(k) = x_1(k)x_2(k) = g(x, u)$$

calcolare le matrici del sistema dinamico linearizzato

in $\left(\bar{x}^{(a)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \bar{u} = 0.5 \right)$ e $\left(\bar{x}^{(b)} = \begin{bmatrix} c \\ 0.5 \end{bmatrix}, \bar{u} = 0.5 \right), c \in \mathbb{R}$

- Nell'equazione $\delta x(k+1) = A\delta x(k) + B\delta u(k)$,

$$A = \begin{bmatrix} \bar{u} + \bar{x}_2 & \bar{x}_1 \\ 0 & -\bar{u} + 6\bar{x}_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \text{se } \bar{x} = \bar{x}^{(a)} \Rightarrow A = A^{(a)} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 \\ 0 & -0.5 \end{bmatrix} \\ \text{se } \bar{x} = \bar{x}^{(b)} \Rightarrow A = A^{(b)} = \begin{bmatrix} 1 & c \\ 0 & 2.5 \end{bmatrix} \end{cases}$$



Esempio #3 di linearizzazione (3/6)

- Dato il sistema descritto dal seguente modello

$$\begin{cases} x_1(k+1) = x_1(k)u(k) + x_1(k)x_2(k) = f_1(x, u) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_2(k+1) = -x_2(k)u(k) + 3x_2^2(k) = f_2(x, u) \end{cases}$$

$$y(k) = x_1(k)x_2(k) = g(x, u)$$

calcolare le matrici del sistema dinamico linearizzato

in $\left(\bar{x}^{(a)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \bar{u} = 0.5 \right)$ e $\left(\bar{x}^{(b)} = \begin{bmatrix} c \\ 0.5 \end{bmatrix}, \bar{u} = 0.5 \right), c \in \mathbb{R}$

- Nell'equazione $\delta x(k+1) = A\delta x(k) + B\delta u(k)$,

$$B = \frac{\partial f(x, u)}{\partial u} \bigg|_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial u} \\ \frac{\partial f_2}{\partial u} \end{bmatrix} \bigg|_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} = \begin{bmatrix} \bar{x}_1 \\ -\bar{x}_2 \end{bmatrix}$$



Esempio #3 di linearizzazione (4/6)

- Dato il sistema descritto dal seguente modello

$$\begin{cases} x_1(k+1) = x_1(k)u(k) + x_1(k)x_2(k) = f_1(x, u) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_2(k+1) = -x_2(k)u(k) + 3x_2^2(k) = f_2(x, u) \end{cases}$$

$$y(k) = x_1(k)x_2(k) = g(x, u)$$

calcolare le matrici del sistema dinamico linearizzato

in $\left(\bar{x}^{(a)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \bar{u} = 0.5 \right)$ e $\left(\bar{x}^{(b)} = \begin{bmatrix} c \\ 0.5 \end{bmatrix}, \bar{u} = 0.5 \right), c \in \mathbb{R}$

- Nell'equazione $\delta x(k+1) = A\delta x(k) + B\delta u(k)$,

$$B = \begin{bmatrix} \bar{x}_1 \\ -\bar{x}_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \text{se } \bar{x} = \bar{x}^{(a)} \Rightarrow B = B^{(a)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\ \text{se } \bar{x} = \bar{x}^{(b)} \Rightarrow B = B^{(b)} = \begin{bmatrix} c \\ -0.5 \end{bmatrix} \end{cases}$$



Esempio #3 di linearizzazione (5/6)

- Dato il sistema descritto dal seguente modello

$$\begin{cases} x_1(k+1) = x_1(k)u(k) + x_1(k)x_2(k) = f_1(x, u) \\ x_2(k+1) = -x_2(k)u(k) + 3x_2^2(k) = f_2(x, u) \\ y(k) = x_1(k)x_2(k) = g(x, u) \end{cases}$$

calcolare le matrici del sistema dinamico linearizzato

in $\left(\bar{x}^{(a)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \bar{u} = 0.5 \right)$ e $\left(\bar{x}^{(b)} = \begin{bmatrix} c \\ 0.5 \end{bmatrix}, \bar{u} = 0.5 \right), c \in \mathbb{R}$

- Nell'equazione $\delta y(k) = C \delta x(k) + D \delta u(k)$,

$$C = \frac{\partial g(x, u)}{\partial x} \bigg|_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} = \left[\frac{\partial g}{\partial x_1} \quad \frac{\partial g}{\partial x_2} \right] \bigg|_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} = \begin{bmatrix} \bar{x}_2 & \bar{x}_1 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$\text{se } \bar{x} = \bar{x}^{(a)} \Rightarrow C = C^{(a)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ se } \bar{x} = \bar{x}^{(b)} \Rightarrow C = C^{(b)} = \begin{bmatrix} 0.5 & c \end{bmatrix}$$



Esempio #3 di linearizzazione (6 / 6)

- Dato il sistema descritto dal seguente modello

$$\begin{cases} x_1(k+1) = x_1(k)u(k) + x_1(k)x_2(k) = f_1(x, u) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_2(k+1) = -x_2(k)u(k) + 3x_2^2(k) = f_2(x, u) \end{cases}$$

$$y(k) = x_1(k)x_2(k) = g(x, u)$$

calcolare le matrici del sistema dinamico linearizzato

in $\left(\bar{x}^{(a)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \bar{u} = 0.5 \right)$ e $\left(\bar{x}^{(b)} = \begin{bmatrix} c \\ 0.5 \end{bmatrix}, \bar{u} = 0.5 \right), c \in \mathbb{R}$

- Nell'equazione $\delta y(k) = C\delta x(k) + D\delta u(k)$,

$$D = \left. \frac{\partial g(x, u)}{\partial u} \right|_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} = \left[\frac{\partial g}{\partial u} \right] \bigg|_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} = [0]$$